



Da zero al cloud con .NET Aspire: crea e pubblica su Azure Container Apps

Distribuzione di applicazioni cloud scalabili



DEVRISE HQ

THE DEVELOPER FRIENDLY SESSION!

This session rules!
No more manually editing
YAML files or Docker-Compose
configs. It's all visual,
logical, and just works!

CODE &
INNOVATE

DEVRISE

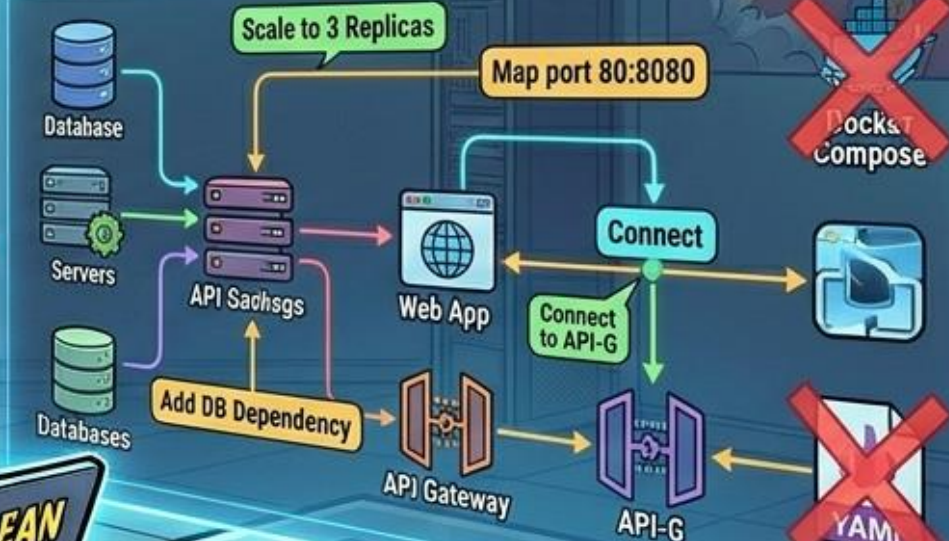
CLEAN
CODE

Java
SMOOTH

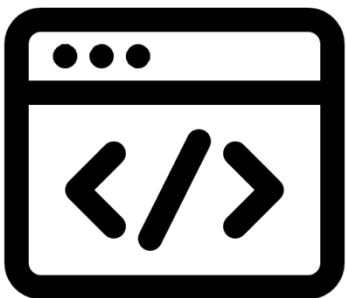


VISUAL SERVICE DESIGN INTERFACE

NO YAML WRITTEN | NO DOCKER COMPOSE EDITING



Agenda



My Application



Containerization



Azure Container App



.NET Aspire



Azure Container Apps

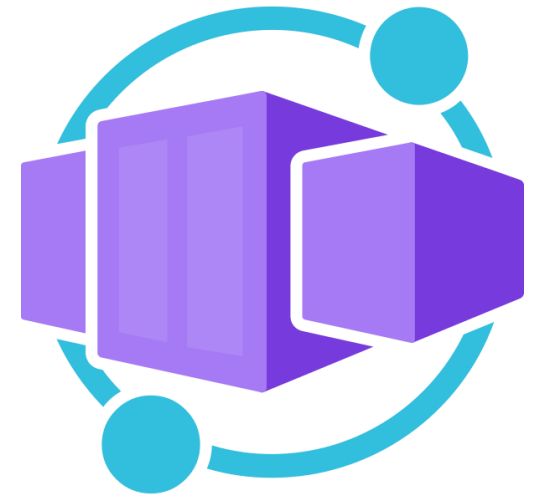
Cos'è Azure Container Apps (ACA)

Servizio serverless concepito per la gestione di container

Applicazioni containerizzate senza la necessità di gestire l'infrastruttura Kubernetes

Rispetto ad Azure Container Instances (ACI) è progettato per applicazioni più complesse con requisiti di gestione e scalabilità più avanzati.

Integra funzionalità di scalabilità, monitoraggio, sicurezza e networking semplificate



Dove si posiziona in Azure

Azure Compute Services



Virtual Machine



Azure Kubernetes Service



Container Instances



App Service



Container Apps

NEW



Azure Functions

IAAS

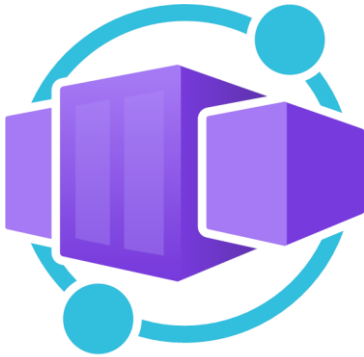
CPAAS

CAAS

PAAS

FAAS

Le Container Apps cosa ci offrono



Scalabilità automatica (0:N)

Sicurezza / Networking

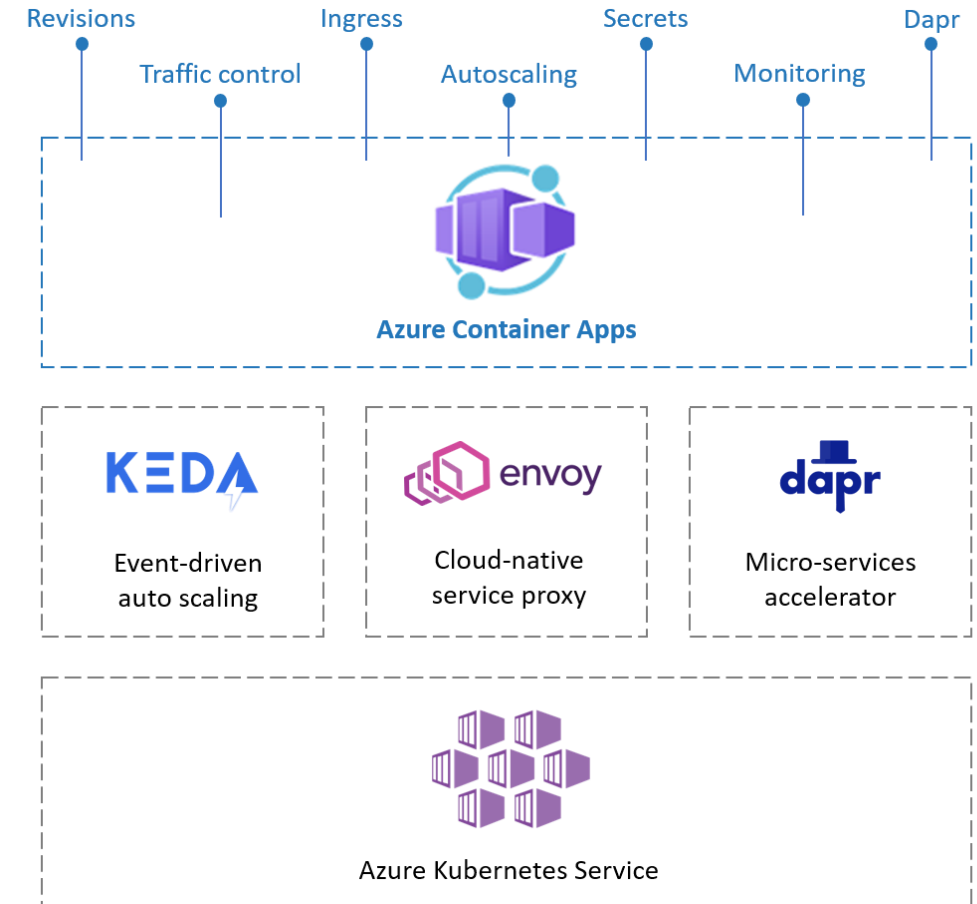
Monitoraggio

Flessibilità di deployment

Gestione delle versioni

Su Cosa Si Basa (Sotto Il Cofano)

- **Kubernetes:** L'orchestrazione è presente ma rimane trasparente; non si interagisce direttamente con il cluster.
- **KEDA:** Permette uno scaling reattivo in base al carico (HTTP o code), fino a gestire workload variabili.
- **Envoy:** Si occupa di gestire il traffico di rete come proxy edge e service mesh, offrendo funzionalità avanzate di load balancing, sicurezza e monitoraggio.
- **Dapr (opzionale):** Componente modulare per architetture distribuite, da utilizzare solo se necessario.



Azure Container Apps - Enviroment

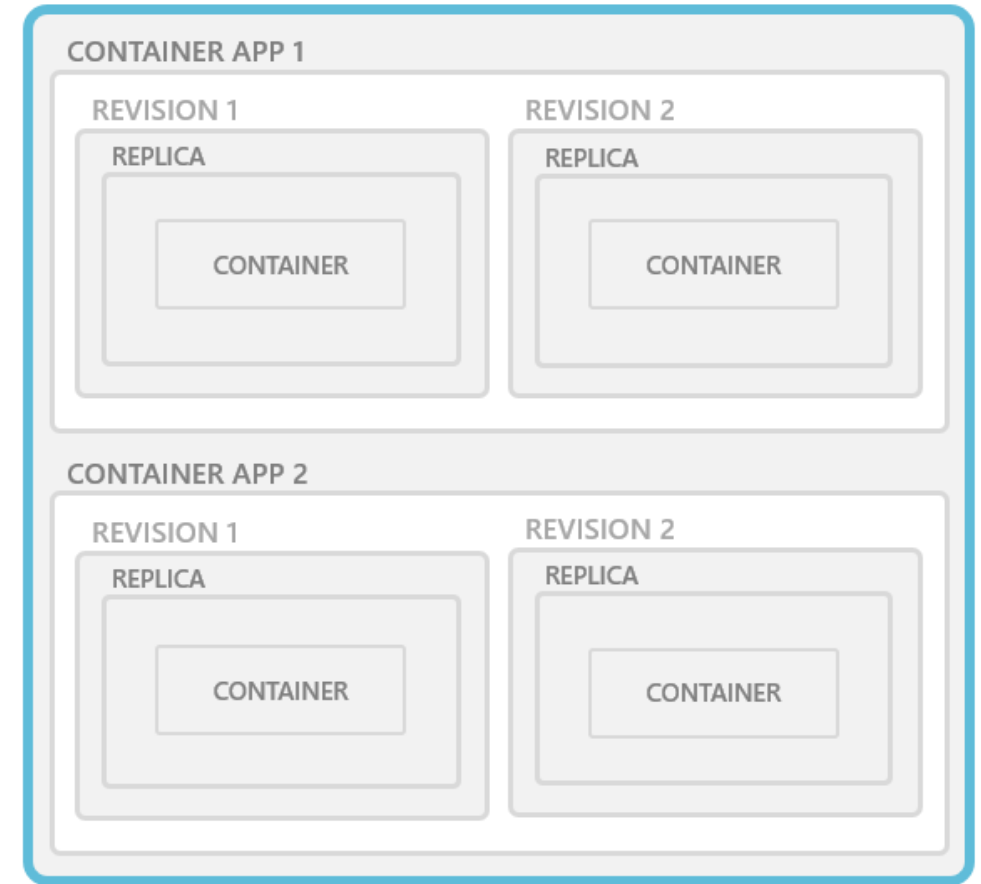
Ambiente dedicato per la gestione e la scalabilità delle applicazioni containerizzate.

Può essere collegato a una VNET custom !!!!



Environments are an isolation boundary around a collection of container apps.

ENVIRONMENT: OPTIONAL CUSTOM VIRTUAL NETWORK



Azure Container Apps - Containers

Revisioni: Gestione di versioni diverse dell'app per aggiornamenti senza interruzioni e rollback rapido.

Repliche: Creazione di copie multiple di un contenitore per garantire disponibilità e bilanciamento del carico.

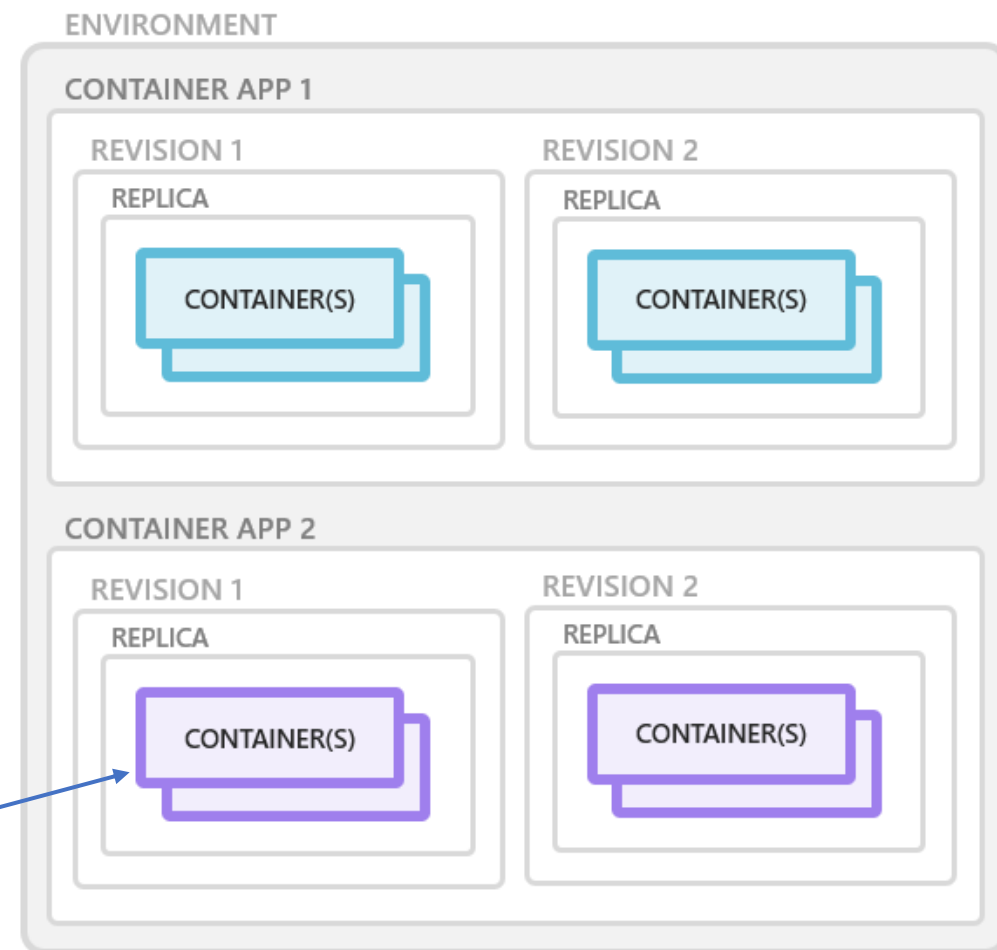
Container Multipli: Esecuzione contemporanea di contenitori differenti nello stesso servizio.



Containers in an Azure Container Apps environment are grouped together in pods inside revision snapshots.



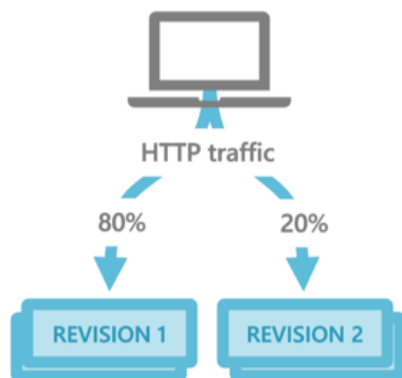
Azure Container Registry





Azure Container Apps: Example scenarios

PUBLIC API ENDPOINTS



HTTP requests are split between two versions of the container app where the first revision gets 80% of the traffic, while a new revision receives the remaining 20%.

AUTO-SCALE CRITERIA

Scaling is determined by the number of concurrent HTTP requests.

BACKGROUND PROCESSING



A background job that transforms data in a database.

AUTO-SCALE CRITERIA

Triggered by a schedule, on demand, or based on events.

EVENT-DRIVEN PROCESSING

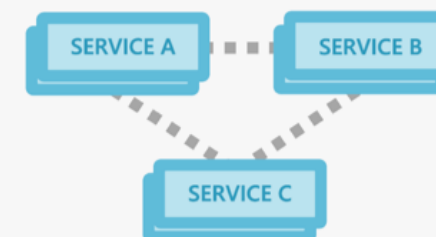


A queue reader application that processes messages as they arrive in a queue.

AUTO-SCALE CRITERIA

Scaling is determined by the number of messages in the queue.

MICROSERVICES



Deploy and manage a microservices architecture with the option to integrate with Dapr.

AUTO-SCALE CRITERIA

Individual microservices can scale according to any KEDA scale triggers.



Demo



Introduzione a .NET Aspire

.NET Aspire

E' una piattaforma di sviluppo che semplifica la creazione, orchestrazione e osservabilità di applicazioni cloud-native.



.NET Aspire

A cloud ready stack for building observable, production ready, distributed applications

Developer Dashboard

Orchestration

Components

Service Discovery

Deployment

Concetti fondamentali di .NET Aspire



Modello di sviluppo distribuito

Applicazioni distribuite con orchestrazione, routing e configurazione integrati.



Application Model unico

Modello utilizzabile sia in locale sia su cloud, unificando sviluppo e deployment.



Concetto chiave AppHost

Rappresenta il luogo centrale per definire architettura, servizi, dipendenze e risorse senza file di configurazione sparsi.



Focus sull'architettura

Aspire sposta l'attenzione dall'infrastruttura all'architettura, semplificando la progettazione delle applicazioni.

.NET Aspire – Local > Cloud



Local development

```
aspire run
```

- Runs with your local container runtime
- Dashboard available on `localhost`
- Uses dev secrets, volumes, dev-time config

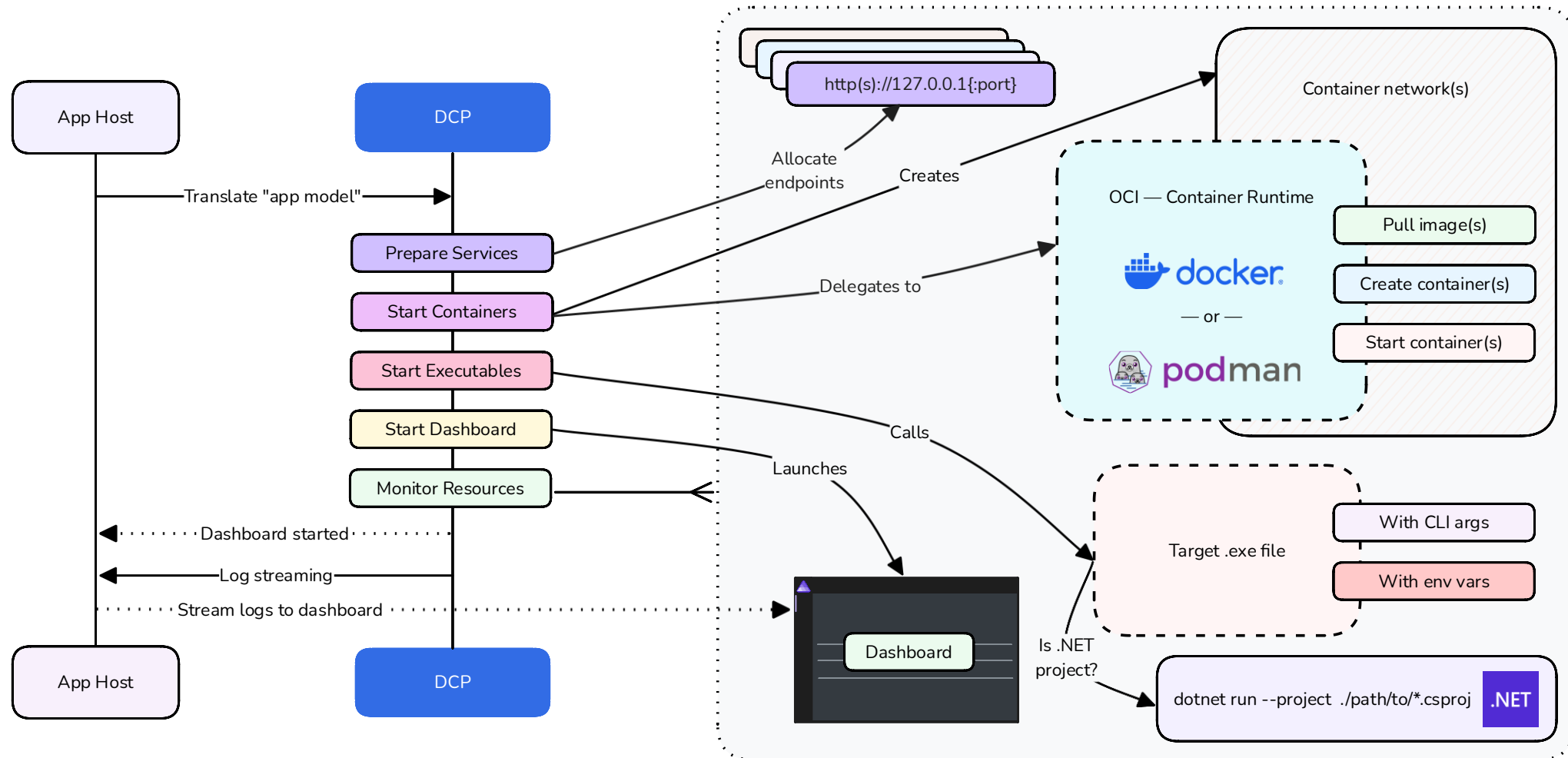


Production deployment

```
aspire deploy
```

- Same app structure, deployed where you want
- Use managed cloud services or your own infra
- Integrates with CI/CD pipelines seamlessly

.NET Aspire - Local Execution



.NET Aspire – Deploy



Azure

Choose Azure Container Apps or Azure App Service. Aspire provisions Azure infrastructure, resolves parameters, and applies the deployment from your AppHost model.

[Learn more →](#)



Docker Compose

Generate production-ready Docker Compose files with parameterized environment variables. Perfect for self-hosted and on-premises scenarios.

[Learn more →](#)



Kubernetes

Produce Kubernetes Helm charts that reflect your AppHost model. Deploy to any K8s cluster with your existing toolchain.

[Learn more →](#)



Custom integrations

Build your own publish or deploy integrations. The system is fully extensible — any hosting integration can participate in the deployment model.

[Learn more →](#)



Demo

Configurare l'infrastruttura

```
var builder = DistributionApplicationBuilder.Create(args);

var acaEnv = builder.AddAzureContainerAppEnvironment(Config.ContainEnvironmentName);

acaEnv.ConfigureInfrastructure(config =>
{
    var resources = config.GetProvisionableResources();
    var containerEnvironment = resources.OfType<ContainerAppManagedEnvironment>().FirstOrDefault();

    containerEnvironment.Tags.Add("ExampleKey", "Example value");
});
```

Configurare la Container App

```
var builder = DistributedApplication.CreateBuilder(args);

builder.AddProject<Projects.ExampleProject>("exampleproject")
    .WithDaprSidecar()
    .PublishAsAzureContainerApp((infra, app) =>
    {
        // Enable Dapr on the container app and set the app ID
        app.Configuration.Dapr = new()
        {
            IsEnabled = true,
            AppId = "exampleproject",
            AppPort = 8080,
        };
    });
```



Demo

Risorse Utili

Aspire Web Site

<https://aspire.dev/>

Aspire Community Toolkit

<https://github.com/communitytoolkit/aspire>

Azure Container Apps documentation

<https://learn.microsoft.com/en-us/azure/container-apps/>

Bug - Role Assignment for Existing Azure Container Registry Fails Due to Bicep Scope Limitation

<https://github.com/microsoft/aspire/issues/11256>



THANK YOU!



Marco Bortolin

email: m.bortolin@hunext.com

twitter: @marcobortolin

<https://github.com/bortolin>

<https://www.linkedin.com/in/marcobortolin>

